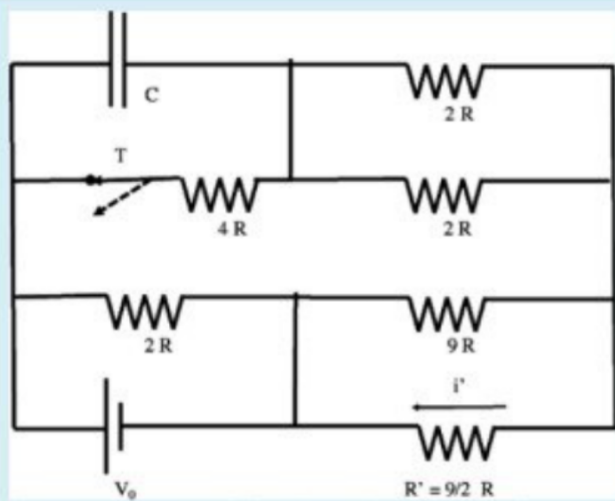


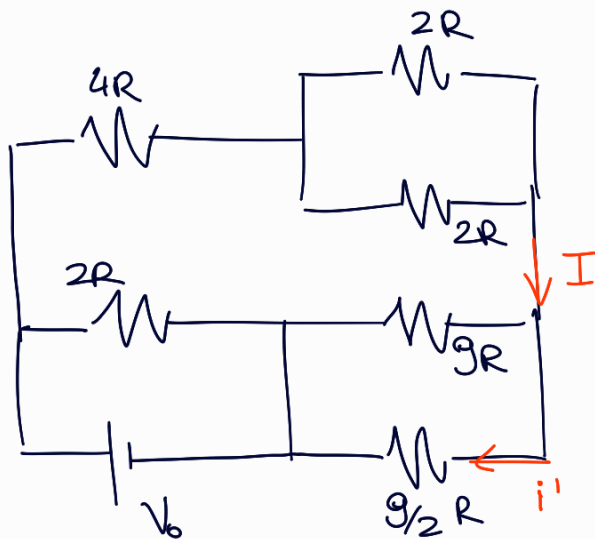


Il circuito mostrato in figura è inizialmente in condizioni stazionarie con l'interruttore T chiuso. Determinare la corrente che percorre il resistore R' .

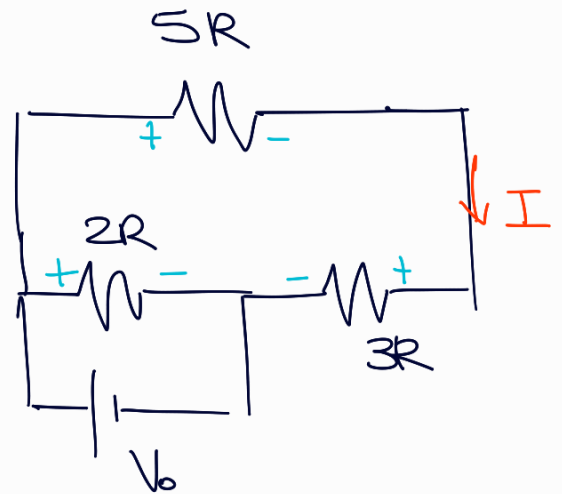
Scegli un'alternativa:

- ☒ a. $\frac{V_0}{12R}$
- ☐ b. $\frac{V_0}{2R}$
- ☐ c. 0
- ☐ d. $\frac{V_0}{6R}$

Stazionario con T chiuso $\rightarrow$ C carico
 $\rightarrow$ circ. aperto



$\rightarrow$



$$V_0 - 5R \cdot I - 3R \cdot I = 0$$

$$8RI = V_0$$

$$I = \frac{V_0}{8R}$$

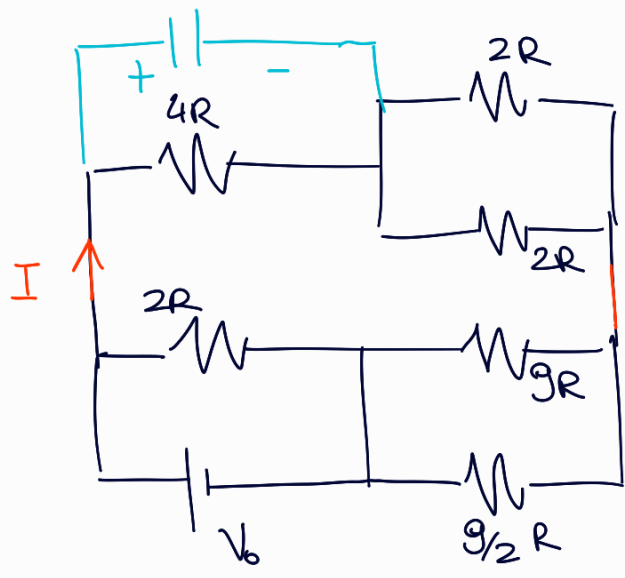
$$i = I \cdot \frac{9R}{9R + \frac{9}{2}R} = I \cdot \frac{9R}{\frac{27}{2}R} = \frac{2}{3} I$$

$$\Rightarrow i = \frac{2}{3} \frac{V_0}{8R} = \frac{V_0}{12R}$$

Determinare la differenza di potenziale ai capi del condensatore C.

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. 0
- ☐ b. V_0
- ☒ c. $V_0/2$

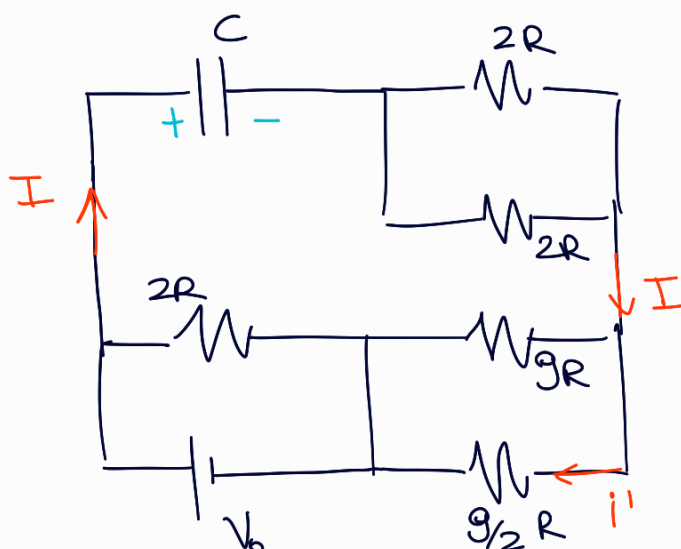


$$\begin{aligned} V_C &= V_{4R} = I \cdot 4R = \\ &= \frac{V_0}{8R} \cdot 4R = \\ &= \frac{V_0}{2} \end{aligned}$$

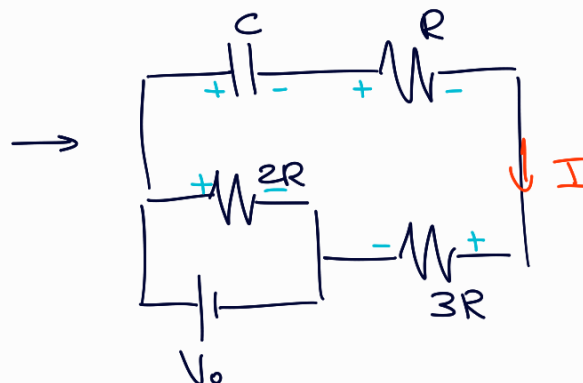
Ad un certo istante, l'interruttore T viene aperto. Determinare la corrente che percorre il resistore R' quando, ad interruttore aperto, la d.d.p. ai capi del condensatore è $3/2$ di quella iniziale.

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. 0
- ☐ b. $\frac{V_0}{6R}$
- ☐ c. $\frac{V_0}{18R}$
- ☐ d. $\frac{V_0}{9R}$
- ☒ e. $\frac{V_0}{24R}$



$$V_C = \frac{3}{2} \cdot \frac{V_0}{2} = \frac{3}{4} V_0$$



$$V_0 - V_C - 4R \cdot I = 0$$

$$V_0 - \frac{3}{4} V_0 - 4RI = 0$$

$$\frac{V_0}{4} = 4RI$$

$$\Rightarrow I = \frac{V_0}{16R}$$

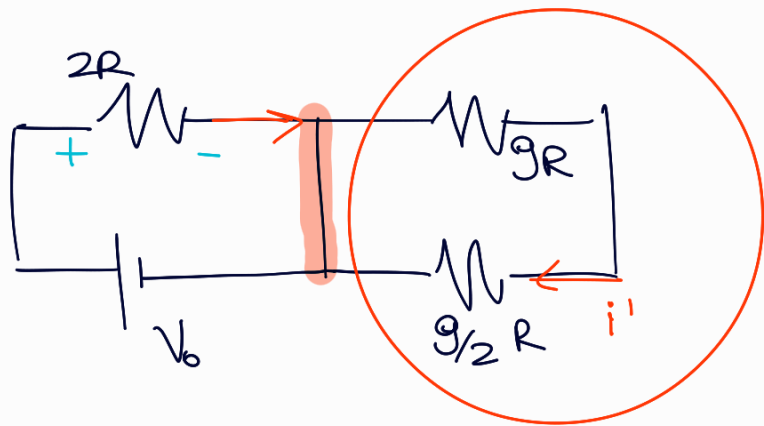
$$i = I \cdot \frac{9R}{(9/2 + 9)R} = \frac{V_0}{16R} \cdot \frac{9R}{27/2 R} = \frac{V_0}{16R} \cdot \frac{2}{3} = \frac{V_0}{24R}$$

Determinare la corrente che percorre il resistore R' quando, con l'interruttore T aperto, si raggiunge nuovamente la stazionarietà.

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. $\frac{V_0}{6R}$
- ☐ b. $\frac{V_0}{24R}$
- ☐ c. $\frac{V_0}{12R}$
- ☒ d. 0

Stazionarietà e T aperto : T carico
→ circuito aperto



parallelo
e corto circuito

$\Rightarrow i' = 0$